



THỰC CHIẾN LUYỆN ĐỀ 2025

LẦN THỨ: 06

Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ NAP 1 đến NAP 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

NAP 1: Phát biểu nào sau đây sai?

- A. Ethyl acetate có công thức phân tử là $C_4H_8O_2$. ✓
- B.** Phân tử methyl methacrylate có một liên kết π trong phân tử. $CH_3COO C_2H_5$ ✓
- C. Methyl acrylate có khả năng tham gia phản ứng cộng Br_2 trong dung dịch.
- D. Ethyl formate có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. $CH_2=C(CH_3)COOCH_3$

NAP 2: Một sinh viên thực hiện quá trình điện phân dung dịch $NaCl$ bão hòa bằng hệ điện phân sử dụng các điện cực than chì và có màng ngăn xốp. Sau một thời gian bạn sinh viên ngắt dòng điện và thu được dung dịch X. Bán phản ứng xảy ra tại cathode là

- ~~A.~~ $Na^+ + 1e \rightarrow Na$. ~~B.~~ $Na \rightarrow Na^+ + 1e$. (Chức)
- C.** $2H_2O + 2e \rightarrow 2OH^- + H_2$. ✓
- D. $2H_2O \rightarrow 4H^+ + O_2 + 4e$.

NAP 3: Cho các muối sau: $C_{15}H_{31}COONa$ (1); $CH_3[CH_2]_{11}OSO_3Na$ (2); $CH_3[CH_2]_{11}C_6H_4SO_3Na$ (3); $C_{17}H_{33}COOK$ (4). Các chất là xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp lần lượt là

- A. (2), (3) và (1), (4). B. (2), (4) và (1), (3).
- C.** (1), (4) và (2), (3). ✓
- D. (1), (3) và (2), (4).

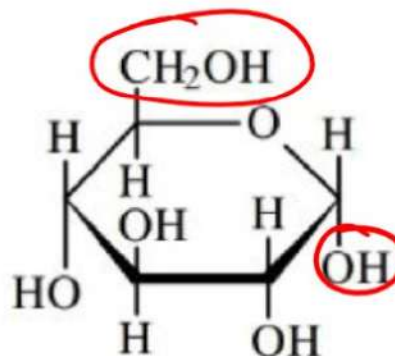
NAP 4: Polysaccharide X là chất rắn, ở dạng bột vô định hình, màu trắng và được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Thủy phân X, thu được monosaccharide Y. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A.** Y hòa tan được $Cu(OH)_2$. ✓
- ~~B.~~ X có phản ứng tráng bạc. (Glucose)
- ~~C.~~ Phân tử khối của Y là 162. (180)
- ~~D.~~ X dễ tan trong nước lạnh.

NAP 5: Phát biểu nào sau đây không đúng?

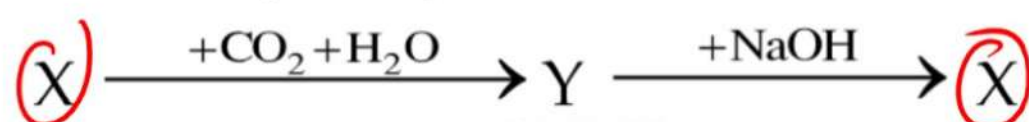
- ✓ A. Trong quá trình ăn mòn, kim loại bị oxi hoá thành ion của nó. ✓
- ✓ B. Ngâm một lá nhôm trong dung dịch $NaOH$, xảy ra hiện tượng ăn mòn hóa học.
- ✓ C. Bôi dầu mỡ, sơn, mạ, tráng men lên bề mặt vật dụng bằng kim loại để chống sự ăn mòn kim loại.
- D.** Sự ăn mòn vỏ tàu trong nước biển là ăn mòn hóa học. (Thái)

NAP 6: Cho công thức chiếu Haworth của hợp chất carbohydrate như hình dưới. Phân tử carbohydrate đang ở dạng



- A.** Alpha (α). B. Beta (β). C. Gamma (γ). D. Sigma (δ).

NAP 7: Cho dãy chuyển hóa sau:



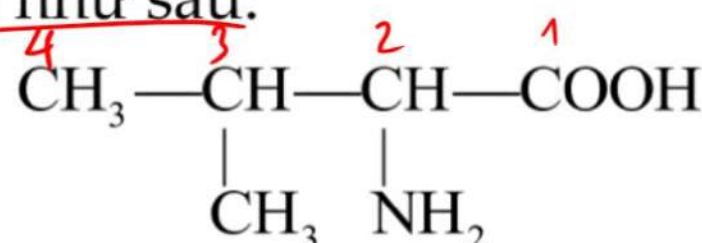
Công thức của X là

- A. $NaHCO_3$. B. Na_2O . C. $NaOH$. **D.** Na_2CO_3 . (NaHCO₃)

NAP 8: Khi nấu món canh làm từ thịt cua, tôm, tép có nhiều mảng thịt đóng rắn lại. Hiện tượng trên gây ra bởi tính chất nào sau đây?

- A. Sự đông tụ protein bởi sự thay đổi pH.
- B. Sự đông tụ protein bởi nhiệt độ.**
- C. Kết tủa carbonate của các chất khoáng có trong vỏ.
- D. Sự thủy phân protein bởi nhiệt độ.

NAP 9: Valine có công thức cấu tạo như sau:



Tên gọi của valine theo danh pháp thay thế là

- A. 3-methyl -2- aminobutyric acid.
- B. 2-amino-3-methylbutanoic acid.**
- C. 2-amine-3-methylbutanoic acid.
- D. 3-methyl-2-aminobutanoic acid.

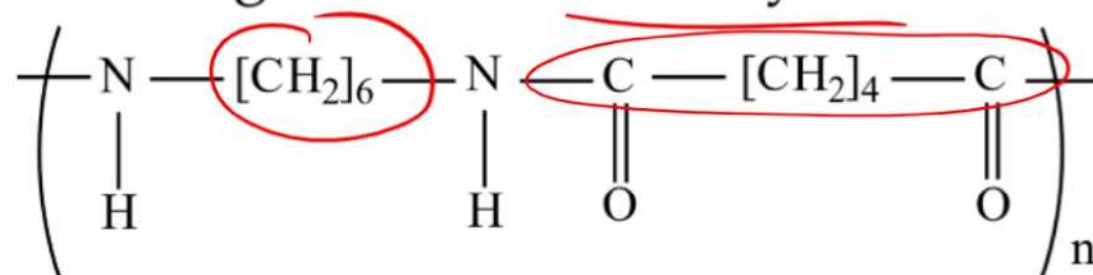
NAP 10: Cho các phát biểu về độ cứng của nước.

- ✓ (1) Khi đun sôi ta có thể loại được độ cứng tạm thời của nước. $\text{Ca(HCO}_3)_2 \xrightarrow{+e} \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
- ✓ (2) Có thể dùng Na_2CO_3 để loại cả độ cứng tạm thời và độ cứng vĩnh cửu của nước.
- ✗ (3) Có thể dùng HCl để loại độ cứng của nước. $\text{Ca(HCO}_3)_2 \rightarrow \text{CaCl}_2$
- ✓ (4) Có thể dùng Ca(OH)_2 với lượng vừa đủ để loại độ cứng tạm thời của nước.

Số phát biểu đúng là

- A. 1
- B. 2
- C. 3**
- D. 4

NAP 11: Tên gọi của polymer có công thức cho dưới đây là



- A. tơ nylon-6.
- B. tơ nylon-7.
- C. tơ nylon-6,6.**
- D. tơ olon.

NAP 12: Dưới đáy chai hoặc các vật dụng bằng nhựa thường có kí hiệu các con số. Số 6 là kí hiệu của nhựa polystyrene (PS). Loại nhựa này đang được sử dụng để sản xuất đồ nhựa như cốc, chén dùng một lần hoặc hộp đựng thức ăn mang về. Ở nhiệt độ cao, nhựa PS bị phân hủy sinh ra các chất có hại cho sức khỏe. Phát biểu nào sau đây là **không** đúng?

- A. Nhựa PS được khuyến cáo không nên dùng trong lò vi sóng. ✓
- B. Nhựa PS được sử dụng đựng thực phẩm hoặc đồ uống ở nhiệt độ thường. ✓
- C. Polystyrene được tạo ra từ phản ứng trùng hợp styrene. $\text{CH} = \text{CH}_2$
- D. Polystyrene thuộc loại polymer thiên nhiên.** O

NAP 13: Trong phức $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ số phối tử là

- A. 2.
- B. 3.
- C. 4.**
- D. 3 hoặc 4.

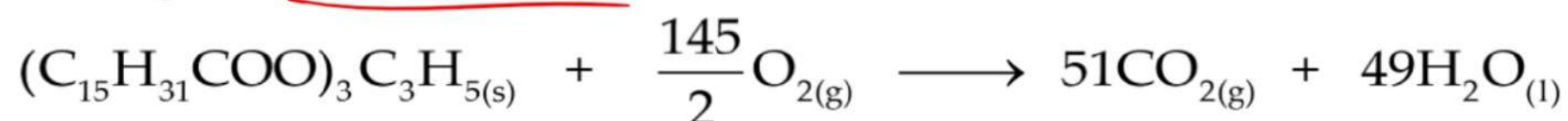
NAP 14: Dựa vào bảng thông tin sau:

Chất	MgCO_3	CaCO_3	SrCO_3	BaCO_3
$\Delta_r H_{298}^0$ (kJ/mol) của phản ứng nhiệt phân >0	100,7	179,2	234,6	271,5

Hãy cho biết quá trình phân huỷ 1 mol muối carbonate của nguyên tố nhóm IIA nào sau đây cần hấp thu nhiều năng lượng nhất?

- A. MgCO_3 .
- B. CaCO_3 .
- C. SrCO_3 .
- D. BaCO_3 .**

NAP 15: Xét phản ứng oxi hóa tripalmitin:



Cho nhiệt tạo thành chuẩn của tripalmitin_(s); CO_{2(g)} và H₂O_(l) lần lượt là -2468,7 kJ/mol; -393,5 kJ/mol và -285,8 kJ/mol. Năng lượng (kJ) tối đa cung cấp bởi 1 gam chất béo tripalmitin ở thể rắn khi bị oxi hóa hoàn toàn là

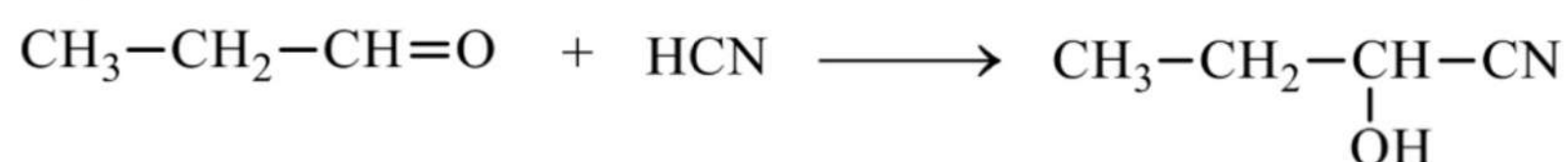
- A.** 39,21. **B.** 28,47. **C.** 52,19. **D.** 35,94.

$$\Delta_r H_{298}^\circ = 51 \cdot (-393,5) + 49(-285,8) - (-2468,7)$$

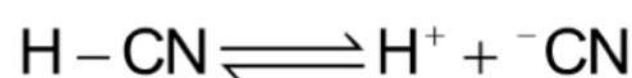
$$= -31604 \text{ (kJ)}$$

$$\longrightarrow Q = \frac{1}{806} \cdot 31604 = 39,21$$

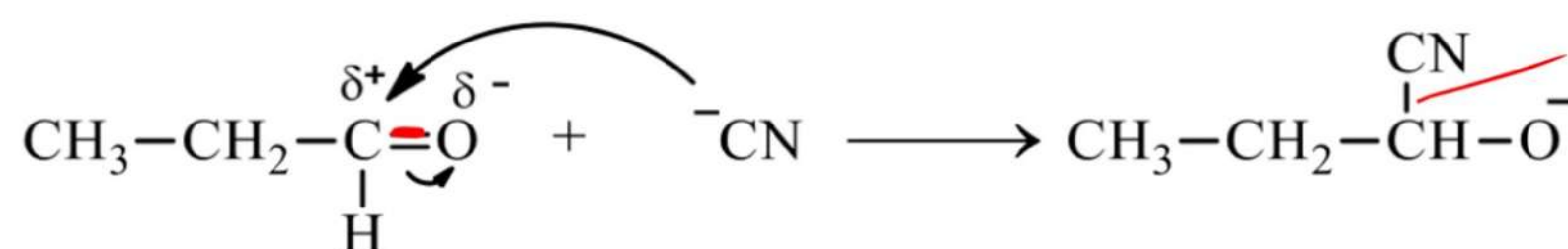
NAP 16: Cho phản ứng:



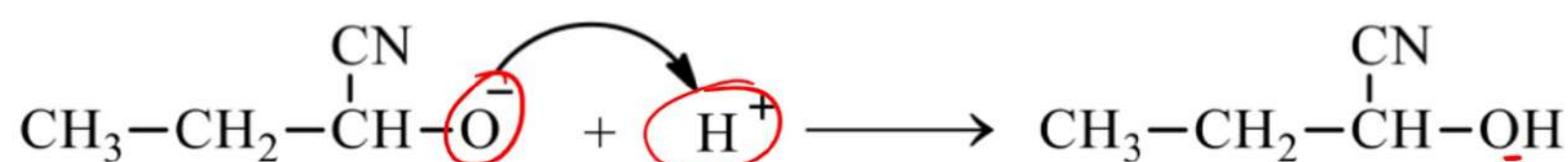
Cơ chế của phản ứng trên như sau:



- Giai đoạn (1):



- Giai đoạn (2):

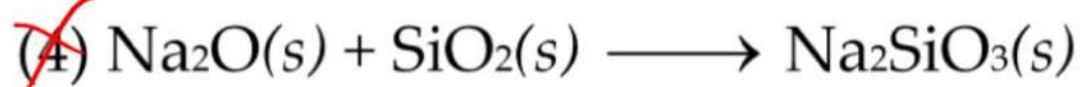
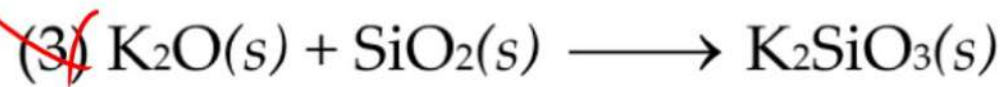
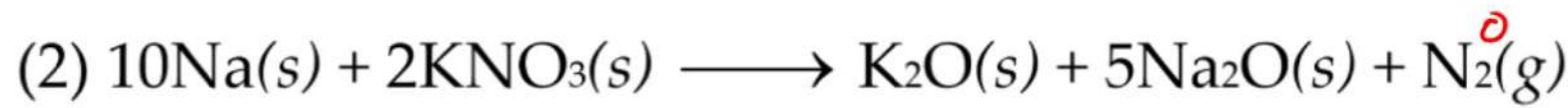
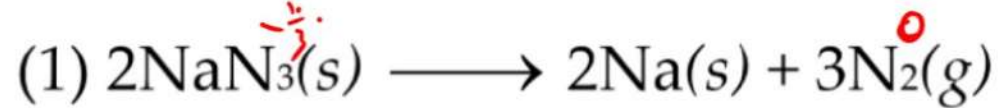


Phát biểu nào sau đây **sai**?

- ✓ **A.** Trong giai đoạn (2), có sự tạo thành liên kết O-H.
 ✓ **B.** Trong giai đoạn (1), có sự phân cắt liên kết π và hình thành liên kết σ .
 ✓ **C.** Phản ứng trên là phản ứng **cộng electrophile** vào hợp chất carbonyl.
 ✓ **D.** Thay CH₃CH₂CHO bằng CH₃COCH₃ thì phản ứng trên xảy ra tương tự.

Sử dụng các thông tin sau cho NAP 17 và NAP 18

Túi khí xe hơi là thiết bị an toàn quan trọng, thường bắt buộc ở nhiều nước. Khi va chạm xảy ra, cảm biến trên xe kích hoạt phản ứng hóa học, giải phóng khí nitrogen để bơm căng túi khí. Giả sử túi khí chứa NaN_3 , KNO_3 và SiO_2 dưới dạng vi hạt. Khi va chạm, bốn phản ứng hóa học sau có thể xảy ra trong thời gian rất ngắn.



Sản phẩm cuối, ngoại trừ N_2 chỉ gồm các silicate bền (K_2SiO_3 , Na_2SiO_3). Biết thể tích khí sau khi bung hoàn toàn là 49,2 L.

NAP 17: Số phản ứng oxi hóa khử trong hệ 4 phản ứng trên là?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

$$\rightarrow 1,25 \cdot (23 + 14 \cdot 3) =$$

NAP 18: Cần bao nhiêu gam NaN_3 để túi khí bung hoàn toàn ở 1,0 atm và 300 K? Xem rằng chất khí là khí lí tưởng và $R = 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

A. 36,85.

B. 81,25.

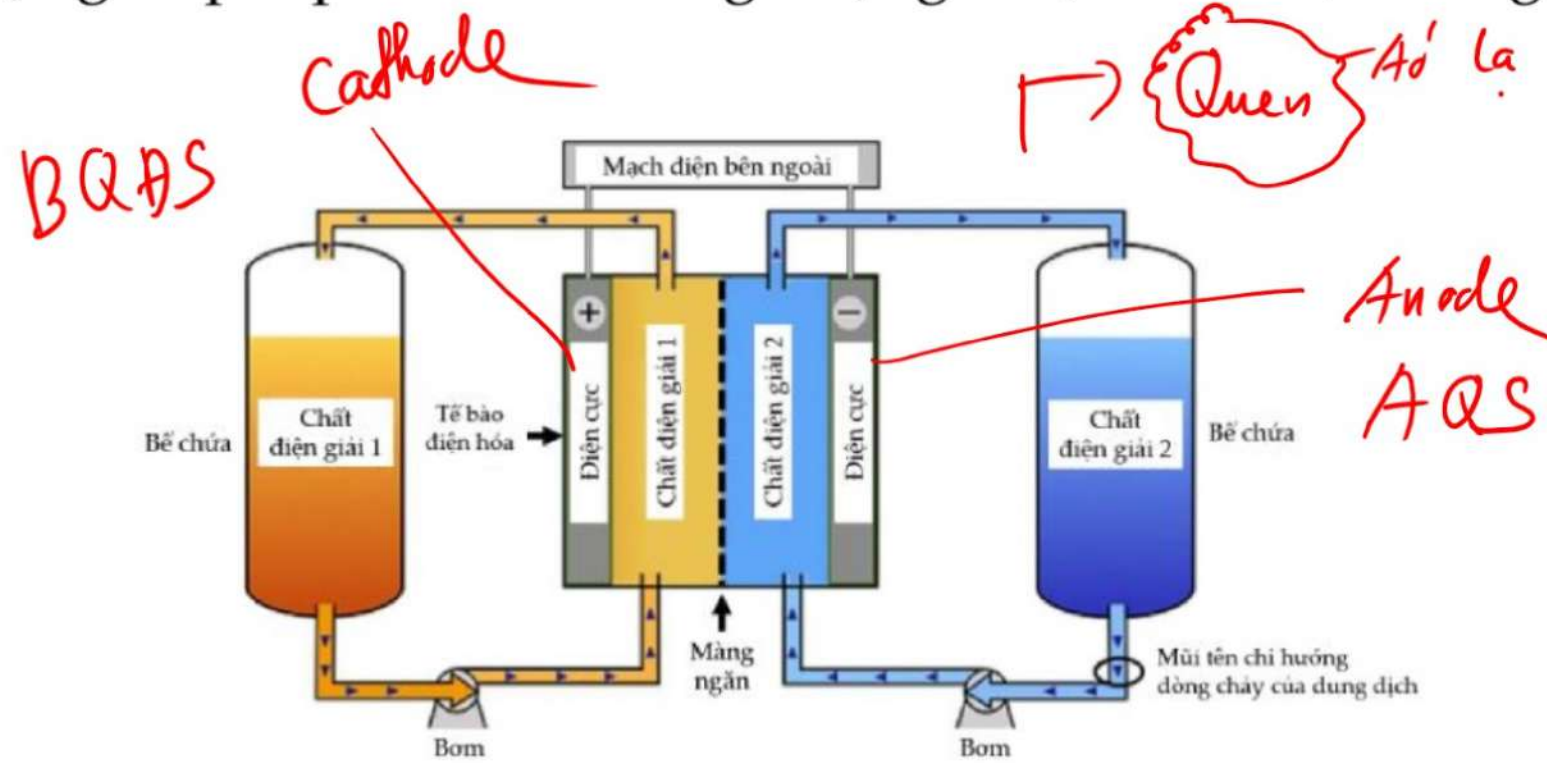
C. 96,87.

D. 86,67.

$$n_{\text{N}_2} = \frac{PV}{RT} = \frac{1 \cdot 49,2}{0,082 \cdot 300} = 2 \text{ (mol)}$$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

NAP 1: Để phát triển năng lượng tái tạo, việc lưu trữ năng lượng quy mô lớn là yếu tố then chốt để khắc phục tính chất gián đoạn của các phương thức sản xuất này. Trong các giai đoạn sản xuất cao điểm, năng lượng cần phải được lưu trữ để có thể giải phóng khi sản xuất thấp và nhu cầu cao. Hiện nay, pin dòng oxi hóa – khử hữu cơ đang ngày càng trở thành trung tâm của nhiều dự án như một giải pháp lưu trữ dung lượng lớn, an toàn, không gây ô nhiễm và tiết kiệm.

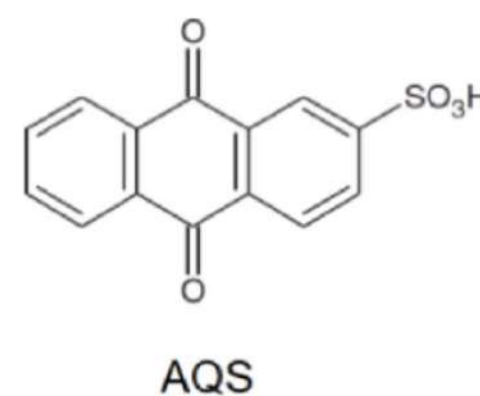
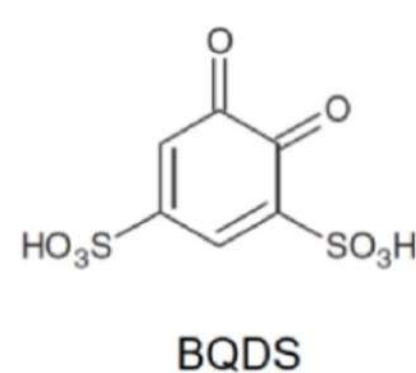


Hình 1. Sơ đồ thiết bị hoạt động như một pin điện hóa

Như minh họa trong Hình 1 ở trên, pin dòng oxi hóa – khử được tạo thành từ:

- Hai bể chứa được trang bị máy bơm để luân chuyển dung dịch các chất hữu cơ hoặc chất điện giải qua tế bào điện hóa.
- Một tế bào điện hóa hoạt động như một pin điện hóa (trong quá trình phóng điện) hoặc như một máy điện phân (trong quá trình sạc). Nó cho phép chuyển đổi năng lượng thông qua các phản ứng oxi hóa – khử.
- Một màng ngăn được thiết kế đặc biệt để ngăn hai dung dịch trộn lẫn với nhau, đồng thời cho phép trao đổi các ion H^+ qua nó.

Một nhóm sinh viên đang nghiên cứu một loại pin dòng oxi hóa – khử hữu cơ sử dụng các chất điện giải là 1,2-benzoquinone-3,5-disulfonic acid (BQDS) và 2-anthraquinonesulfonic acid (AQS) được biểu diễn dưới đây.



Các phản ứng bên trong tế bào điện hóa liên quan đến các cặp oxi hóa – khử BQDS/ H_2 BQDS và AQS/ H_2 AQS, các chất có trong dung dịch nước ở các bể chứa.

Phương trình của phản ứng mô tả quá trình diễn ra trong quá trình phóng điện của pin (hoạt động ở chế độ pin) như sau: $BQDS + H_2AQS \xrightarrow[Cu^{2+}]{oxh\ m\at{Khu\ h\at{Zn}}}$ $H_2BQDS + AQS$

a. Bán phản ứng của cặp oxi hóa – khử BQDS/ H_2 BQDS là $BQDS + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2BQDS$.

b. Dung dịch BQDS là chất điện giải 1.

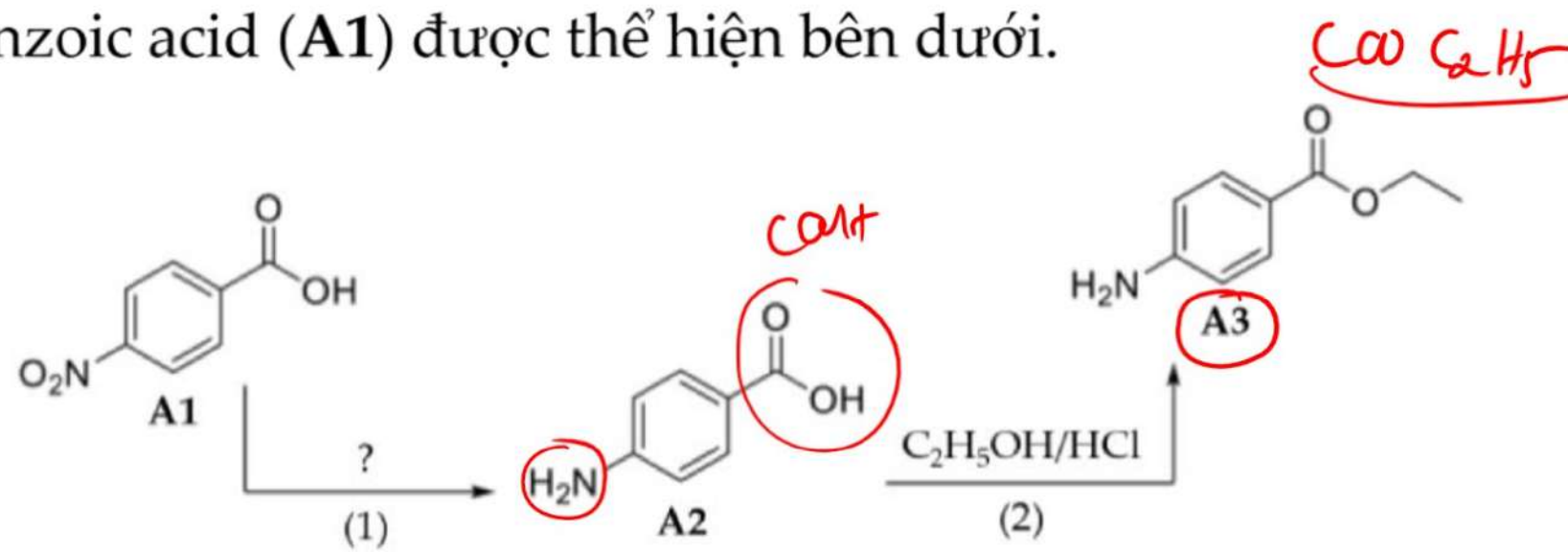
c. Các ion H^+ di chuyển từ chất điện giải 1 sang chất điện giải 2 thông qua màng ngăn.

d. Một tế bào điện hóa tạo ra dòng điện 250 A trong 6,0 giờ, sử dụng dung dịch điện giải BQDS và H_2AQS $1,0\ mol \cdot L^{-1}$. Với hiệu suất 70%, tổng thể tích hai chất điện giải cần dùng là 40 L.

$$n_e = \frac{I \cdot t}{F} = \frac{250 \cdot 6 \cdot 60 \cdot 60}{96500} = 55,958 \rightarrow V = \frac{55,958}{97}$$

Thay đổi tư duy – Bút phá thành công | 5

NAP 2: Benzocaine (**A3**) là một loại thuốc gây tê cục bộ được sử dụng cho y tế từ những năm 1902. Chất này được sử dụng trong nhiều dạng như bình xịt gây tê, viên ngậm hoặc sử dụng như kem bôi trị loét miệng,... Sơ đồ tổng hợp benzocaine trong phòng thí nghiệm qua hai bước, bắt đầu từ 4-nitrobenzoic acid (**A1**) được thể hiện bên dưới.



- a.** Benzocaine thuộc loại hợp chất tạp chức. $\text{NH}_2 - (\text{Ca})$
b. Bước thứ 2 là phản ứng ester hóa.
c. Tác nhân sử dụng cho phản ứng ở bước (1) chắc chắn là Fe và HCl.
d. A2 có độ tan trong nước tốt nhất trong số các chất A1, A2 và A3.



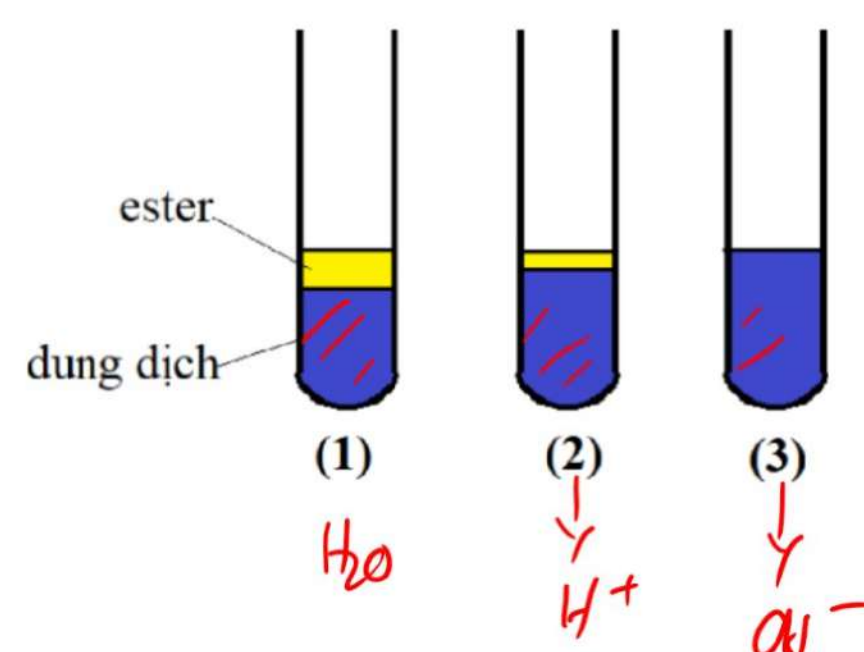
NAP 3: Isoamyl acetate ($t_{nc} = -78\text{ }^\circ\text{C}$; $t_s = 142\text{ }^\circ\text{C}$; $D = 0,876\text{ g/cm}^3$; độ tan 0,30 g/100 g nước) là một chất có mùi thơm của chuối chín và được sử dụng làm hương liệu thực phẩm. Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm nhằm minh họa cho khả năng thủy phân của dầu chuối (isoamyl acetate) trong các điều kiện khác nhau. Các học sinh đã thực hiện các bước thí nghiệm sau:

Bước 1: Lấy 3 ống nghiệm, một ống đựng 10 mL nước (ống số 1); một ống đựng 10 mL dung dịch H_2SO_4 1M (ống số 2); một ống đựng 10 mL dung dịch NaOH 2 M (ống số 3).

Bước 2: Thêm vào mỗi ống 2 mL isoamyl acetate, lắc đều chất lỏng trong các ống nghiệm thấy chất lỏng đều tách thành hai lớp. Thử tích phần chất lỏng phía trên ở 3 ống nghiệm bằng nhau.

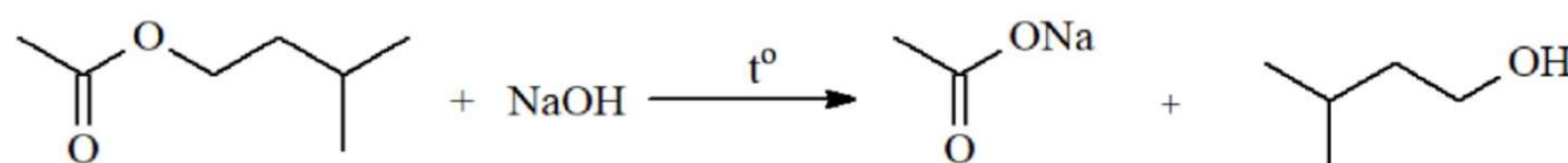
Bước 3: Đặt các ống nghiệm vào cốc nước nóng, dùng đũa thủy tinh khuấy đều phần chất lỏng trong các ống nghiệm đó trong khoảng thời gian 20 phút.

Bước 4: Lấy các ống nghiệm đó ra và quan sát được hiện tượng như hình bên.



a. Dựa vào quan sát có thể kết luận rằng: phản ứng thủy phân isoamyl acetate đã xảy ra ở ống số (2) và số (3).

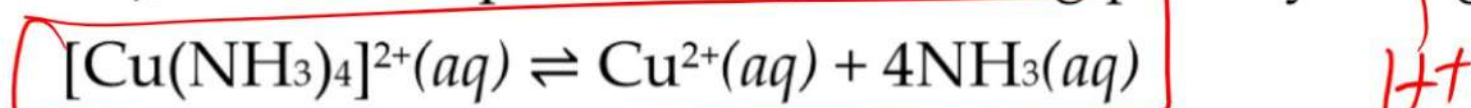
b. Phản ứng thủy phân isoamyl acetate trong ống số (3) biểu diễn được bởi phương trình:



c. Phản ứng thủy phân isoamyl acetate (trong ống số (2) và số (3)) không xảy ra ở nhiệt độ thường nhưng xảy ra khi đun nóng chứng tỏ rằng phản ứng thủy phân là phản ứng thu nhiệt. $???$ Δ V pH

d. Các kết quả thí nghiệm trên có thể kết luận rằng: khi pH của dung dịch nước càng lớn, mức độ thủy phân của ester càng lớn.

NAP 4: Rất nhiều chất tồn tại dưới dạng phức chất, ví dụ như $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH}$, $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$, hemoglobin (phức chất của Fe^{2+}),... Các ion phức tồn tại cân bằng phân ly trong nước, ví dụ :



Thay đổi điều kiện có thể phá vỡ tính ổn định của ion phức. Một số ion phức có màu sắc đặc trưng, ví dụ $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ có màu xanh lam, $[\text{CuCl}_4]^{2-}$ có màu vàng, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ có màu xanh lam đậm. Phức chất có ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như phân tích ion, điều chế chất,...

S a. CO tạo liên kết phối trí với Fe^{2+} trong hemoglobin ~~yếu hơn~~ so với O_2 , do đó CO quá nhiều sẽ dẫn đến ngộ độc cho cơ thể.

S b. Giảm pH của dung dịch có thể làm ~~tăng~~ tính ổn định của $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ trong nước.

H c. Thêm dung dịch NaCl bão hòa vào dung dịch CuSO_4 , dung dịch chuyển sang màu xanh lá cây: $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+} + 4\text{Cl}^- \rightleftharpoons [\text{CuCl}_4]^{2-} + 4\text{H}_2\text{O}$ (Vàng + Cu^{2+} (Xanh lam)) $\rightarrow$ Xanh lá

S d. Thêm ethanol vào dung dịch $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ để tăng độ phân cực của dung môi làm kết tinh các tinh thể màu xanh lam đậm.

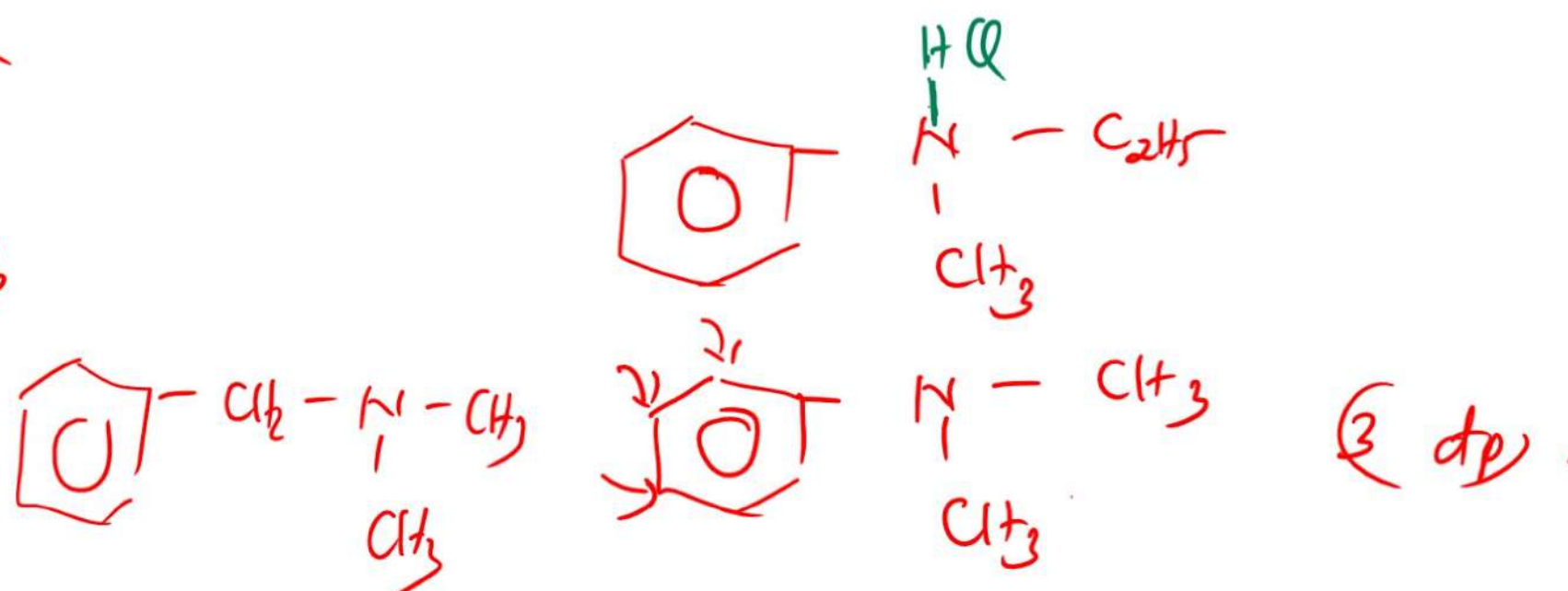
$$K = \frac{2 \cdot 2 + 3 - 13}{2} = 4$$

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

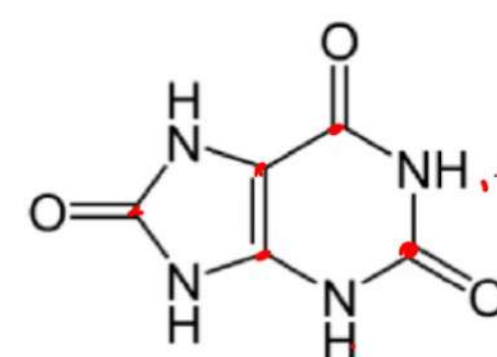
NAP 1: Khi acid hóa amine X (có chứa vòng benzene) bằng hydrochloric acid thu được muối Y có công thức phân tử là $\text{C}_9\text{H}_{14}\text{NCl}$. Trong Y chỉ chứa 1 liên kết N-H. Có bao nhiêu công thức cấu tạo thỏa mãn với amine X? -14Q

Đáp án: ...5.....

X phân' lq bậc 3



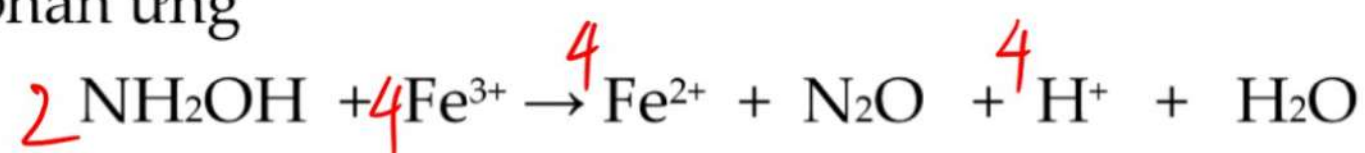
NAP 2: Uric acid phản ứng với NaOH tạo muối monosodium urate. Các tinh thể monosodium urate hình kim, dài 5 – 25 μm là tác nhân gây viêm kích thích, đặc trưng bởi triệu chứng ban đỏ, phù nề và đau dữ dội. Công thức cấu tạo của uric acid như hình bên. Phân tử khối của Uric acid là bao nhiêu amu?



Đáp án:168..



NAP 3: Hydroxylamine (NH_2OH) là một base và có tính khử; nó phản ứng được với Fe^{3+} để tạo thành Fe^{2+} theo sơ đồ phản ứng



Để xác định hàm lượng hydroxylamine có trong một mẫu chất, một học sinh thực hiện như sau:

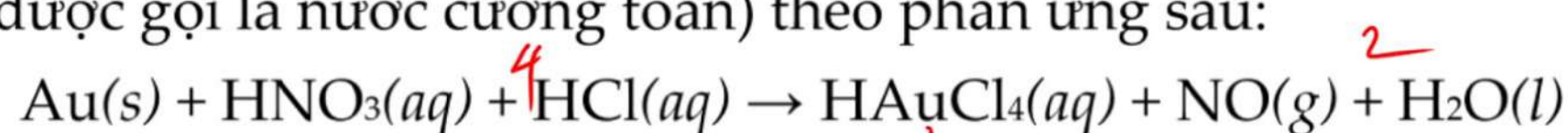
Lấy 0,8 gam mẫu hydroxylamine (có tạp chất trơ) hòa tan trong nước cất và pha loãng đến tổng thể tích 250 cm^3 . Lấy $25,0 \text{ cm}^3$ của dung dịch này và thêm vào một dung dịch chứa lượng dư $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ và sulfuric acid. Hỗn hợp sau khi trộn được đun sôi và để nguội. Sau đó, tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch potassium permanganate KMnO_4 $0,02 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, cần dùng 40 cm^3 dung dịch KMnO_4 . Phần trăm khối lượng của hydroxylamine có trong mẫu trên là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Đáp án:82,5..

$$n_{\text{Fe}^{2+}} = 5 n_{\text{KMnO}_4} = 5 \cdot 0,02 \cdot 40 \cdot 10^{-3} = 0,004$$

$$\rightarrow n_{\text{NH}_2\text{OH}} = 0,002 \quad \rightarrow \gamma = \frac{0,002 \cdot 33 \cdot 10}{0,8} \cdot 100\% = 82,5$$

NAP 4: Kim loại vàng tan không bị hòa tan trong dung dịch nitric acid đậm đặc hoặc dung dịch hydrochloric acid đậm đặc. Tuy nhiên, vàng lại tan được trong hỗn hợp của hai acid trên (tỷ lệ thể tích 1 : 3, còn được gọi là nước cường toan) theo phản ứng sau:



Tổng hệ số (nguyên, tối giản) của phản ứng trên là bao nhiêu?

Đáp án:10.....



NAP 5: Cây xanh có vai trò rất lớn với sự sống trên Trái đất. Cây xanh cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người. Thông qua quá trình quang hợp, cây xanh hấp thụ khí CO_2 , giải phóng khí O_2 , làm giảm hiệu ứng nhà kính, giúp điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường,...

Cellulose được tạo ra trong cây xanh bắt đầu từ quá trình quang hợp theo sơ đồ:



Cellulose là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, tạo nên bộ khung của cây cối. Thân cây, cành cây được dùng làm nguyên liệu để sản xuất đồ gỗ, sản xuất giấy,...

Một khu vườn có diện tích 972 m^2 trồng cây với mật độ $12 \text{ m}^2/\text{cây}$, khi khai thác rừng, trung bình mỗi cây thu được 50 kg gỗ (chứa 50% cellulose về khối lượng). Ứng với quá trình tạo ra lượng cellulose ở khu đồi trên, cây đã hấp thụ bao nhiêu m^3 khí CO_2 (ở đkc). (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Đáp án:1.859.....

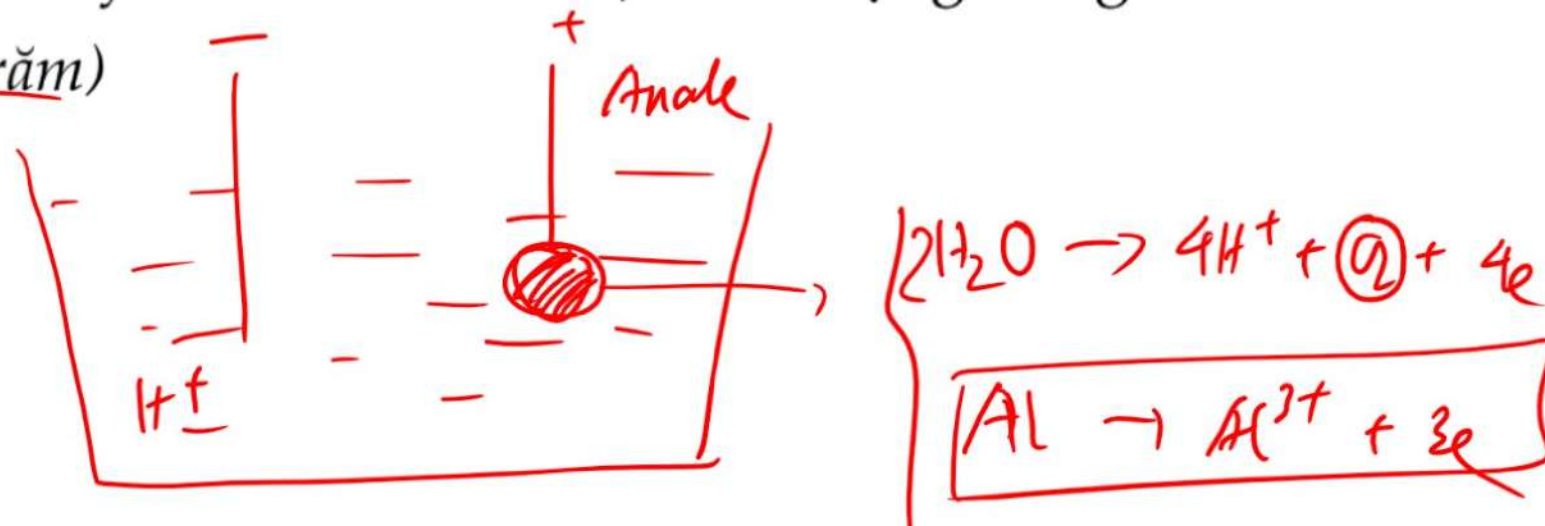
$$\text{Số' cây} = \frac{972}{12} = 81$$

$$\begin{array}{ccc} \text{C}_6\text{CO}_2 & \sim & \text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5 \\ 6 \cdot 24,79 (\text{m}^3) & & 162 (\text{kg}) \\ V = & \leftarrow & 81 \cdot 50 \cdot 0,5 \end{array}$$

NAP 6: Aluminium oxide trên bề mặt bảo vệ đồ vật bằng nhôm khối bị ăn mòn bởi các tác nhân oxi hoá. Người ta có thể tạo ra lớp oxide đỏ bằng phương pháp điện phân dung dịch acid với anode làm bằng vật dụng nhôm cần tạo lớp màng oxide. Để có được lớp oxide dày $2 \mu\text{m}$ trên bề mặt nhôm có tổng diện tích là 5 m^2 thì thời gian điện phân là bao nhiêu giờ? Biết dòng điện có cường độ không đổi là 10 A và hằng số Faraday là $96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$; khối lượng riêng của Al_2O_3 là $3,90 \text{ g/cm}^3$. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Đáp án:6.15.....

$$6,1485$$



$$m_{\text{Al}_2\text{O}_3} = d \cdot V$$

$$= 3,9 \cdot S \cdot h = 3,9 \cdot 5 \cdot 10^4 \cdot 2 \cdot 10^{-4}$$

$$= 39 (\text{gam})$$

$$\rightarrow n_e = \left(\frac{39}{102} \right) \cdot 6 = 2,3$$



$$= \frac{10 \cdot t}{96485}$$

Tặng Quà (2015)

- ①. Y khoa Y khoa
- ②. Lương Thiện
- ③. Bùi Phước Nhật Khoa
- ④. Tú Võ Hoàng
- ⑤. Di Nguyễn